

YazLab 2. Proje — Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

24. Grup | İbrahim Alperen KESKİN (231307052), Oğuzhan ATILKAN (231307085)

Deney ID: 20260607_044225 | Tarih: 7 Haziran 2026

Bu tamamlayıcı doküman, From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis projesinin raporunda yer alması gereken deney sonuçlarını içermektedir. Tüm sayılar tam deney logundan alınmıştır.

Kaynak dosyalar: logs/exp_20260607_044225.json, logs/experiment_summary.csv, logs/runtime_summary.csv, logs/unseen_summary.csv

1. Temel Performans ve Stabilité

5 random seed (42, 123, 2026, 7, 999) ile elde edilen ortalama F1-skor ve standart sapma değerleri. SKAB: 5-fold GroupKFold ortalaması. BATADAL: kronolojik test kümesi.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.1716 $\pm$ 0.0260	0.7642 $\pm$ 0.0043
GRU	0.1214 $\pm$ 0.0278	0.7680 $\pm$ 0.0037
1D-CNN	0.2614 $\pm$ 0.0291	0.7699 $\pm$ 0.0016
Automata	0.0311 $\pm$ 0.0000	0.0202 $\pm$ 0.0000

2. Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Gaussian gürültü ($\sigma=0.05$) ve unseen pattern senaryosu. Det. Rate ve Map. Acc. yalnızca otomata için geçerlidir.

Tablo 2a: SKAB

Model	Orijinal (F1)	Gürültülü (F1)	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.1716	0.1672	—	—
GRU	0.1214	0.1381	—	—
1D-CNN	0.2614	0.3343	—	—
Automata	0.0311	0.0465	0.0034	0.7692

Tablo 2b: BATADAL

Model	Orijinal (F1)	Gürültülü (F1)	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.7642	0.7624	—	—
GRU	0.7680	0.7576	—	—
1D-CNN	0.7699	0.7738	—	—
Automata	0.0202	0.0582	0.0012	0.7500

Unseen senaryo F1 (Automata): SKAB = 0.0311 | BATADAL = 0.0202

3. Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenebilirliği

Proje isterlerinde cross-dataset deneyi uygulanmamıştır.

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması

Train / Test	SKAB	BATADAL
Train: SKAB	—	Uygulanmadı
Train: BATADAL	Uygulanmadı	—

4. Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Tablo 4a: SKAB

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size	0.0141	0.0140	0.0115	0.0440
Alphabet Size	0.0140	0.0258	0.0649	0.0731

Tablo 4b: BATADAL

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size	0.0000	0.0202	0.0325	0.0274
Alphabet Size	0.0202	0.1000	0.0942	0.1324

5. Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Tüm koşulların ortalaması (logs/runtime_summary.csv).

Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Model	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
LSTM	55.04	0.33
GRU	70.10	0.30
1D-CNN	24.28	0.18
Automata	0.01	0.06

Özet Yorum

Bulgu	Değer
BATADAL en iyi DL F1	1D-CNN: 0.7699 ± 0.0016
SKAB en iyi DL F1	1D-CNN: 0.2614 ± 0.0291
En hızlı eğitim	1D-CNN (24.28 sn)
En yavaş eğitim	GRU (70.10 sn)
Gürültüden en çok faydalanan	SKAB 1D-CNN (+0.0729 F1)

Bulgu	Değer
Otomata en iyi parametre (BATADAL)	Alphabet Size = 6 → F1 = 0.1324
DL vs Automata (BATADAL, McNemar)	Tüm seed'lerde $p < 0.05$